PEGASO
Università Telematica

Vitiello Fabio - 0312302111

Guida pratica al calcolo del fattore di rischio

Metodologia P x D (con opzione P x E x D) e indicazioni operative per la valutazione dei rischi.

Versione: 1.0 - Data: 22/04/2026

Ambito: salute e sicurezza sul lavoro (valutazione dei rischi)

Nota importante: la normativa italiana richiede la valutazione e la documentazione dei rischi, ma non impone una singola formula matematica. Le formule e le scale riportate in questa guida sono un modello pratico (matrice di rischio) da adattare al contesto aziendale e alle procedure interne.

Indice

1. Quadro normativo e definizioni essenziali

2. Che cosa si intende per “fattore di rischio “in pratica

3. Metodo 1: matrice P x D (probabilità per danno)

4. Metodo 2 (opzionale): P x E x D (con esposizione)

5. Esempi svolti

6. Come documentare risultati e piano di miglioramento

7. Check-list e modelli di scheda

8. Riferimenti e risorse utili

1. Quadro normativo e definizioni essenziali

Obiettivo della valutazione dei rischi: identificare i pericoli presenti, stimare i rischi per i lavoratori e definire misure di prevenzione e protezione adeguate, pianificando il miglioramento nel tempo.

In Italia il riferimento principale è il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico) e successive modifiche. Il datore di lavoro deve valutare **tutti i rischi** e redigere il DVR. Riferimenti ricorrenti: **art. 17** (obblighi non delegabili: valutazione rischi + DVR), **art. 28** (oggetto della valutazione e contenuti minimi del DVR), **art. 29** (modalità di effettuazione e aggiornamento), **art. 2** (definizioni).

La valutazione deve considerare anche rischi specifici e gruppi particolari (es. stress lavoro-correlato, gravidanza, differenze di genere/età), oltre ai rischi disciplinati nei titoli successivi (agenti fisici, chimici, biologici, cantieri, ecc.).

Definizioni operative (uso pratico):

- **Pericolo**: sorgente o situazione con potenziale di causare un danno (es. lama scoperta, sostanza corrosiva, pavimento bagnato).

- **Danno**: conseguenza negativa per la salute/incolumità (da lieve infortunio a evento grave o mortale).

- **Rischio**: combinazione tra la probabilità che il danno si verifichi e la gravita del danno stesso, nelle condizioni reali di lavoro.

- **Misure di prevenzione**: azioni che riducono la probabilità (es. protezioni, procedure, manutenzione).

- **Misure di protezione**: azioni che riducono le conseguenze (es. DPI, dispositivi di emergenza).

Questa guida si concentra sulla fase di **stima** del rischio (qualitativa/semiquantitativa), spesso usata per priorizzare gli interventi e aggiornare il DVR.

2. Che cosa si intende per “Fattore di rischio” nella pratica

Nel linguaggio operativo di molti DVR, con “fattore di rischio” si intende un **indice numerico** che rappresenta il livello di rischio associato a un pericolo o a una fase lavorativa. Tale indice non sostituisce l'analisi tecnica, ma aiuta a:

- confrontare rischi diversi (es. rumore vs. movimentazione manuale) con una metrica unica;
- decidere le priorità di intervento (prima i rischi più alti);
- misurare il miglioramento dopo l'introduzione di misure (riduzione di P, E o D);
- rendere trasparente e tracciabile il ragionamento

nel DVR. I due modelli più comuni sono:

- **R = P x D** (probabilità per danno).
- **R = P x E x D** (probabilità per esposizione per danno), quando la frequenza/durata dell'esposizione e rilevante.

3. Metodo 1: matrice P x D (probabilità per danno)

```
R = P x D
```

Formula:

dove:

- **P** = probabilità che si verifichi un evento dannoso nelle condizioni operative considerate.
- **D** = entità del danno (gravita delle conseguenze).

3.1 Scale di valutazione (esempio 1-4)

Valore P	Descrizione sintetica	Esempi di criteri pratici
1	Improbabile	Evento mai osservato; condizioni eccezionali; barriere efficaci
2	Poco probabile	Evento raro; alcune condizioni possono favorirlo
3	Probabile	Evento già osservato o plausibile; più cause possibili
4	Molto probabile	Evento atteso o frequente; condizioni favorevoli ricorrenti

Valore D	Descrizione sintetica	Esempi di conseguenza
1	Lieve	Infortunio lieve senza assenza o con assenza minima; irritazione
2	Significativo	Infortunio con assenza; lesione reversibile significativa; ustione
3	Grave	Lesione grave o permanente; frattura; ustione estesa;
4	Gravissimo / Mortale	Evento mortale o invalidità permanente grave; esposizione acuta

3.2 Matrice di rischio (P x D)

D \ P	1	2	3	4
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

Legenda livelli (esempio): 1-3 Basso; 4-7 Medio; 8-11 alto. Alto; 12-16 Molto

3.3 Classificazione e azioni suggerite

Intervallo R	Livello	Indicazioni operative (esempi)	Azioni suggerite
1 - 3	Basso	Rischio generalmente accettabile. Mantenere controlli, informazioni	Monitorare il rischio e mantenere i controlli esistenti.
4 - 7	Medio	Ridurre quando ragionevolmente possibile. Pianificare misure e tempi;	Ridurre il rischio con misure pianificate e miglioramenti operativi.
8 - 11	Alto	Interventi prioritari. Implementare misure tecniche/organizzative	Intervenire rapidamente con azioni correttive tecniche e organizzative.
12 - 16	Molto alto	Rischio intollerabile. Valutare sospensione/limitazione attività	Sospendere o limitare immediatamente l'attività finché il rischio non viene ridotto.

4. Metodo 2 (opzionale): P x E x D (con esposizione)

Quando la **frequenza** o la **durata** dell'esposizione influenza in modo significativo la probabilità complessiva, si può introdurre un fattore di esposizione.

```
R = P x E x D
```

Formula:

dove:

- **E** = esposizione (quanto spesso o per quanto tempo si è esposti al pericolo).

4.1 Scala di esposizione (esempio 1-4)

Valore E	Descrizione sintetica	Esempi
1	Rara	Poche volte l'anno o esposizione molto breve e occasionale.
2	Occasionale	Mensile o settimanale; esposizione limitata nel tempo.
3	Frequente	Giornaliera; esposizione significativa per parte del turno.
4	Continua	Per gran parte del turno o costante; esposizione prolungata o ripetuta.

4.2 Classificazione del rischio con P x E x D (esempio)

Con P, E, D in scala 1-4, l'indice R varia da 1 a 64. I confini di classe vanno adattati; un esempio pratico:

Intervallo R	Livello	Indicazioni operative (esempi)
1 - 8	Basso	Accettabile con controlli standard; monitorare cambiamenti.
9 - 24	Medio	Pianificare riduzioni e verifiche; priorità media.
25 - 48	Alto	Interventi nel breve; riduzione prioritaria.
49 - 64	Molto alto	Intollerabile; azioni immediate e valutare sospensione fino a riduzione.

Suggerimento: scegli una sola metodologia e mantienila coerente nel DVR; usa P x E x D solo se E aggiunge informazione utile e ripetibile.

5. Esempi svolti

Gli esempi seguenti mostrano come assegnare i valori e calcolare l'indice. I valori sono indicativi: in azienda vanno discussi con RSPP/consulenti e validati con dati, sopralluoghi, infortuni pregressi e misure tecniche.

Esempio 1 - Scivolamento su pavimento bagnato (P x D)

Scenario: area di passaggio vicino a lavaggio/pulizie. Pericolo: pavimento bagnato e superfici lisce. Possibile evento: scivolamento con distorsione/contusione.

Parametro	Valore	Motivazione sintetica
P (probabilità)	3	Condizione ricorrente durante pulizie; transito frequente;
D (danno)	2	Possibili distorsioni/contusioni con assenza dal lavoro.
R = P x D	6	Livello: Medio

Misure suggerite (esempi): procedura pulizie con chiusura area; cartelli 'pavimento bagnato'; tappeti/finestre antiscivolo; asciugatura immediata; verifica periodica.

Dopo le misure, una stima possibile: P=2, D=2 => R=4 (Medio, con controllo).

Esempio 2 - Organi in movimento non protetti su macchina (P x D)

Scenario: macchina con organi in movimento accessibili durante alcune fasi (regolazione o manutenzione). Pericolo: trascinamento/cesoiamento. Evento: amputazione o trauma grave

Parametro	Valore	Motivazione sintetica
P (probabilità)	3	Accesso possibile in condizioni reali; interventi manuali; barriera no
D (danno)	4	Lesione gravissima o mortale.
R = P x D	12	Livello: Molto alto

Misure suggerite (esempi): ripari fissi o interbloccati; dispositivi di arresto di emergenza; procedure LOTO (lockout-tagout) per manutenzione; formazione e autorizzazioni; manutenzione programmata.

Dopo l'installazione di ripari interbloccati e procedure LOTO: P può scendere a 1-2 (evento non atteso). D resta 4. Esempio: P=1, D=4 => R=4 (Medio) ma con controlli rigorosi e verifiche di sicurezza funzionale.

Esempio 3 - Uso di solvente in pulizia componenti (P x E x D)

Scenario: pulizia manuale di componenti con solvente (VOC) in postazione dedicata. Pericoli: inalazione vapori, contatto cutaneo, infiammabilità. Consideriamo il rischio salute da esposizione inalatoria.

Parametro	Valore	Motivazione sintetica
P (probabilità)	2	Procedure presenti ma variabilità nell'uso;
E (esposizione)	3	Attività giornaliera per parte del turno.
D (danno)	3	Effetti acuti significativi o rischio cronico
R = P x E x D	18	Livello: Alto (esempio classificazione 1-64)

Misure suggerite (esempi): sostituzione con prodotto meno pericoloso; aspirazione localizzata; contenitori chiusi; DPI idonei.

Nota: per agenti chimici il D.Lgs. 81/2008 richiede una valutazione specifica e, se necessario, misure/monitoraggi mirati (es. confronto con valori limite). La matrice serve come supporto alla priorità, non sostituisce la valutazione specialistica.

6. Come documentare risultati e piano di miglioramento

Il punteggio di rischio e utile solo se collegato a decisioni e responsabilità. In pratica, per ogni pericolo/fase:

- descrivi l'attività e le persone esposte (mansione, numero addetti, turni);

- riporta le misure esistenti (tecniche, organizzative, procedurali, DPI);

- assegna P, D (ed eventualmente E) e calcola R;

- definisci il livello e la priorità (es. immediata, breve, medio termine);

- pianifica le misure aggiuntive con responsabile e scadenza;

- stima il rischio residuo dopo le misure (P/D/E aggiornati) e verifica efficacia.

Buona pratica: separa **rischio iniziale** e **rischio residuo**. Nel DVR e importante motivare i criteri usati (scale, soglie, fonti dati).

7. Check-list e modello di scheda di valutazione

7.1 Check-list minima (prima della stima)

- Hai identificato la fase/attività (dove, quando, chi)?
- Hai elencato i pericoli per categoria (meccanici, elettrici, chimici, fisici, biologici, ergonomici, incendio/emergenze, organizzativi)?
- Hai considerato lavoratori particolarmente sensibili (neoassunti, giovani, gravidanza, appalti, turni notturni)?
- Hai raccolto dati disponibili (infortuni, quasi infortuni, manutenzioni, audit, segnalazioni)?
- Hai verificato misure esistenti e il loro stato (ripari, procedure, formazione, DPI, controlli periodici)?

7.2 Modello di scheda (esempio)

Attività/Fase	Pericolo	Evento/Danno	Misure esistenti	P	D	E	R	Livello
Pulizie area	Pavimento bagnato	Scivolamento (distorsione)	Cartello / Asciugatura	3	2	-	6	Medio

8. Riferimenti e risorse utili

Fonti normative e riferimenti tecnici (selezione):

- D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) - Normativa: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;081!vig=

- Art. 17 (obblighi non delegabili) - Normativa: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;81~art17-com1-leta=

- Art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi/DVR) - Normativa: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-9;81~art28!vig=

- Art. 29 (modalità di effettuazione della valutazione) - Normativa: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art29!vig=

- INAIL - Strumenti per la valutazione del rischio: https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it.html

N.B.: aprire manualmente i link da browser per una corretta visualizzazione di essi.

Questa guida è un supporto operativo: per rischi specifici (chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale, ATEX, ecc.) applicare i metodi e le misure previste dalla normativa e dalle norme tecniche pertinenti.